基于 Java 的在线考试系统设计与实现

毕业设计开题报告答辩

答辩人：王正贤
学号： 12345678
指导老师：导师姓名
专业：计算机科学与技术

答辩日期： 2026 年 3 月

目录

1 **1. 课题背景与研究意义**
为什么做这个项目?

2 **2. 国内外研究现状**
行业现状与痛点分析

3 **3. 研究目标与主要内容**
项目要实现什么功能?

4 **4. 系统方案与关键技术**
技术架构与核心特性

5 **5. 系统架构与核心难点**
系统设计与解决方案

1. 课题背景

传统考试模式面临三大核心痛点

周期长，工作量大
人工出题、印刷、监考、阅卷，流程繁琐

成本高，易出错
纸张印刷费用昂贵，人工统分容易出错

效率低，分析难
无数据分析支持，难以掌握学生学习情况

50%
阅卷时间

85%
成本降低

100%
数据沉淀

2. 研究意义

教学效率提升

自动化阅卷，解放教师人力；题库电子化，便于检索复用

数据驱动教学

成绩分布分析、知识点得分率统计，为教学调整提供数据支撑

绿色环保发展

无纸化考试，大幅降低纸张耗材成本，响应低碳环保理念

3. 国内外研究现状

☒ 国内市场

大型商业平台

超星学习通、雨课堂、问卷星
✓ 功能全面、并发能力强
✗ 私有化部署困难，费用高昂

高校自研系统

✗ 技术栈陈旧（JSP 、 Struts ）
✗ 界面老旧，移动端适配差

🌍 国外市场

LMS 学习管理系统

Moodle, Canvas, Blackboard
✓ 生态完善，插件丰富
✗ 系统过于庞大，部署复杂
✗ 二次开发门槛高

☒ 核心痛点

市场缺乏一款轻量、现代化前后端分离、私有化部署友好的在线考试系统。本项目将填补这一空白。

4. 研究目标与系统角色

学生端

- 在线考试
- 实时倒计时
- 自动保存
- 成绩查询

教师端

- 题库管理
- 试卷组卷
- 阅卷评分
- 统计分析

管理端

- 用户管理
- 课程发布
- 系统设置
- 权限控制

核心目标：高可用性、良好用户体验、清晰的权限控制

5. 技术方案与架构设计

后端技术栈

Spring Boot 3.2.x	核心框架
MyBatis-Plus 3.5.x	持久层框架
JWT 0.12.x	无状态认证
MySQL 8.x	关系型数据库
Lombok + Hutool	开发效率工具

前端技术栈

Vue 3	响应式框架
Element Plus	UI 组件库
Pinia	状态管理
Axios	HTTP 客户端
ECharts	数据可视化

🏗 系统架构

B/S 架构 + 前后端分离

- RESTful API 交互，支持后续扩展移动端
- JWT 无状态认证，提升系统性能
- MySQL 数据持久化， Redis 缓存优化（可选）

6. 核心难点与解决方案

考试防作弊机制

解决方案： 前端监听 visibilitychange + onblur 事件，记录切屏次数；超过阈值自动交卷

答题异常中断处理

解决方案： 浏览器本地缓存 + 定时异步提交心跳，断网重连后可恢复答题进度

随机组卷算法优化

解决方案： 按难度系数、知识点权重智能抽题，使用事务保证数据一致性

7. 预期交付成果

01

软件系统源码

完整的前后端工程代码，包含 59 个 Java 文件、 10 个业务模块

02

数据库脚本

MySQL 建表语句、初始化数据 SQL 脚本

03

设计文档

需求分析、系统设计、 E-R 图、接口文档

04

毕业论文

符合学术规范的完整毕业设计论文

8. 项目进度安排

第 1-2 周	需求分析与文献综述，完成开题报告
第 3-4 周	UML 用例图设计， E-R 图与数据库设计
第 5-7 周	后端环境搭建，核心接口开发
第 8-10 周	前端开发，前后端联调，在线答题模块实现
第 11-12 周	系统集成测试， Bug 修复，极端场景处理
第 13-14 周	文档整理与毕业论文撰写
第 15-16 周	论文定稿与答辩准备

感谢各位评委老师的聆听！

请批评指正

南方职业学院 · 2026 届毕业设计